

LAPORAN UJIAN AKHIR SEMESTER

PEMROGRAMAN WEB II (IF405)

Aplikasi Perpustakaan Buku Digital

Identitas Mahasiswa

Nama	Dirgantara Purna Antartika
NIM	240401010001
Kelas	IF405
Program Studi	PJJ Informatika
Mata Kuliah	Pemrograman Web II
Dosen Pengampu	Alun Sujjada, S.Kom, M.T
Link Repository	[ISI LINK GITHUB/GITLAB ANDA]

1. Deskripsi Aplikasi

Aplikasi “Perpustakaan Buku Digital” dibangun menggunakan framework CodeIgniter 3 (PHP) dan database MySQL/MariaDB. Aplikasi ini berfungsi sebagai sistem pengelolaan data buku perpustakaan dengan fitur utama sebagai berikut:

- Create, Read, Update, Delete (CRUD) data buku
- Penanganan Session untuk autentikasi (login/logout) pengguna
- Fitur Searching (pencarian) berdasarkan judul, penulis, penerbit, atau kategori
- Fitur Pagination pada daftar buku (5 data per halaman)

2. Struktur Teknologi

Komponen	Teknologi
Framework Backend	CodeIgniter 3 (PHP 8.3 compatible)
Database	MySQL / MariaDB
Frontend	Bootstrap 5.3.3 + Bootstrap Icons (aset lokal, tanpa CDN)
Pola Arsitektur	MVC (Model - View - Controller)
Autentikasi	Session CodeIgniter + password_hash() (bcrypt)

3. Struktur Database

Database bernama perpustakaan_digital terdiri dari 2 tabel utama:

Tabel users

Menyimpan data akun untuk proses login dan penanganan session.

id	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
username	VARCHAR(50)	UNIQUE
password	VARCHAR(255)	(bcrypt hash)
name	VARCHAR(100)	
created_at	DATETIME	

Tabel buku

Menyimpan data koleksi buku digital perpustakaan.

id	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
----	--------------	----------------------------

judul	VARCHAR(255)
penulis	VARCHAR(150)
penerbit	VARCHAR(150)
tahun_terbit	YEAR
kategori	VARCHAR(50)
stok	INT UNSIGNED
sinopsis	TEXT
created_at	DATETIME
updated_at	DATETIME

Struktur lengkap beserta data awal (sample data 12 buku) tersedia pada file `database/perpustakaan_digital.sql`.

4. Struktur Folder Project

```
perpustakaan-digital/
|-- application/
|   |-- controllers/
|   |   |-- Auth.php          (login, logout, session)
|   |   |-- Buku.php          (CRUD, search, pagination)
|   |-- core/
|   |   |-- MY_Controller.php (proteksi session/login)
|   |-- models/
|   |   |-- User_model.php
|   |   |-- Buku_model.php
|   |-- views/
|   |   |-- auth/login.php
|   |   |-- buku/ (index, create, edit, detail)
|   |   |-- templates/ (header, footer)
|   |-- config/ (database.php, routes.php, autoload.php, ...)
|-- assets/          (Bootstrap CSS/JS lokal)
|-- database/
|   |-- perpustakaan_digital.sql
|-- system/          (CodeIgniter 3 core, tidak diubah)
|-- .htaccess        (rewrite rule agar URL tanpa index.php)
|-- index.php
```

5. Penjelasan Fitur

5.1 Penanganan Session (Login & Proteksi Halaman)

Autentikasi menggunakan library Session bawaan CodeIgniter. Saat login berhasil, data user (id, username, name) disimpan ke session dengan `set_userdata()`. Semua controller yang membutuhkan akses terbatas (mis. Buku) meng-extend `MY_Controller`, yang secara otomatis memeriksa session `logged_in` di constructor-nya; jika belum login, pengguna di-redirect otomatis ke halaman `/auth/login`. Saat logout, session dihancurkan dengan `sess_destroy()`.

5.2 CRUD (Create, Read, Update, Delete)

- Create: form tambah buku (`/buku/create`) dengan validasi `form_validation` (required, numeric, dsb).
- Read: daftar buku ditampilkan di `/buku` dengan data dari `Buku_model`, serta halaman detail di `/buku/detail/{id}`.
- Update: form edit (`/buku/edit/{id}`) yang otomatis terisi data lama, lalu memperbarui data ke database.
- Delete: penghapusan data melalui `/buku/delete/{id}` dengan konfirmasi JavaScript sebelum eksekusi.

5.3 Searching

Pencarian dilakukan melalui form GET pada halaman daftar buku, mencari kecocokan pada kolom judul, penulis, penerbit, dan kategori menggunakan LIKE query (fungsi `apply_search()` pada `Buku_model`), sehingga hasil pencarian bersifat parsial dan tidak case-sensitive.

5.4 Pagination

Menggunakan library `Pagination` bawaan `CodeIgniter`. Setiap halaman menampilkan 5 data buku, dengan total baris data dihitung dari `count_all()` (yang juga mendukung kondisi pencarian), sehingga pagination tetap akurat saat filter pencarian aktif.

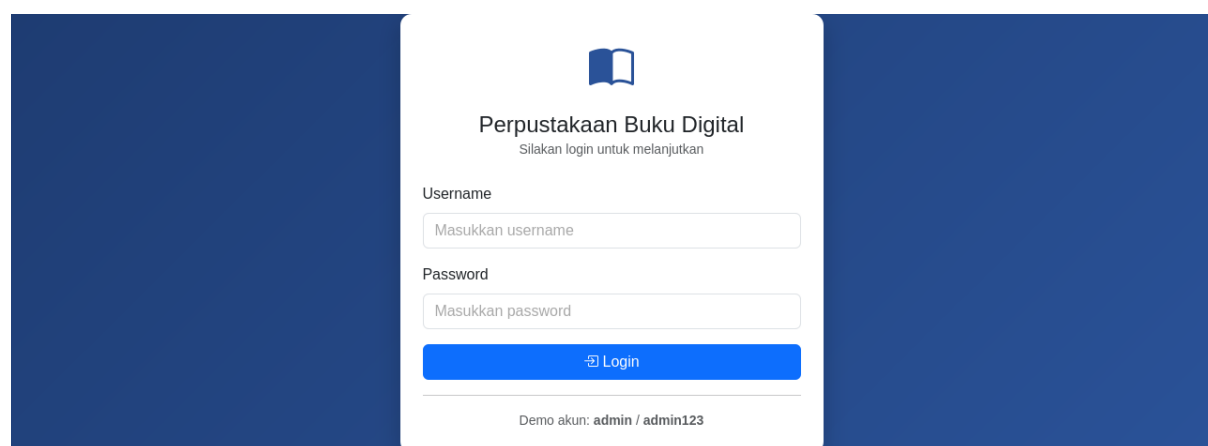
6. Hasil Pengujian Fungsional

Pengujian dilakukan secara end-to-end (menggunakan `PHP` built-in server dan `MariaDB`) untuk memastikan seluruh alur aplikasi berjalan sesuai kebutuhan soal ujian:

No	Skenario Pengujian	Hasil
1	Akses halaman tanpa login	Redirect otomatis ke <code>/auth/login</code> (OK)
2	Login dengan akun <code>admin/admin123</code>	Berhasil masuk ke dashboard (OK)
3	Menampilkan daftar buku + pagination	5 data/halaman, total 12 data (OK)
4	Pencarian buku (keyword)	Hasil sesuai kata kunci (OK)
5	Tambah data buku baru (Create)	Data tersimpan ke database (OK)
6	Edit data buku (Update)	Data berhasil diperbarui (OK)
7	Hapus data buku (Delete)	Data terhapus dari database (OK)
8	Logout dan re-akses halaman terproteksi	Redirect ke login lagi (OK)

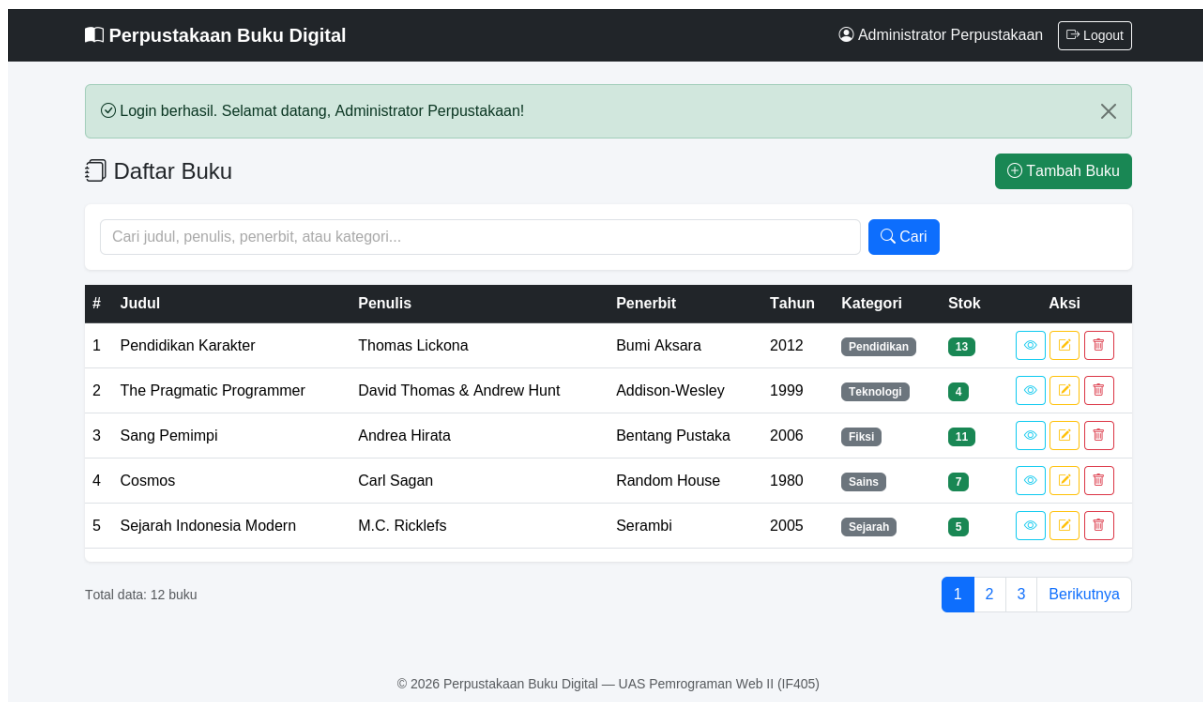
7. Screenshot Tampilan Aplikasi

7.1 Halaman Login (Session Handling)



Gambar 1. Halaman login pengguna

7.2 Dashboard Daftar Buku (Read, Search, Pagination)



Gambar 2. Daftar buku dengan fitur pencarian dan pagination

7.3 Form Tambah Buku (Create)

Perpustakaan Buku Digital

Administrator Perpustakaan Logout

Tambah Buku Baru

Kembali

Judul Buku *

Penulis *

Penerbit *

Tahun Terbit *

Stok *

Kategori *

-- Pilih Kategori --

Sinopsis

Simpan Batal

© 2026 Perpustakaan Buku Digital — UAS Pemrograman Web II (IF405)

Gambar 3. Form tambah data buku baru

7.4 Hasil Pencarian (Searching)

Perpustakaan Buku Digital

Administrator PerpustakaanLogout

Daftar Buku

Tambah Buku

Fiksi

Cari

Hasil pencarian: "Fiksi"Reset pencarian

#	Judul	Penulis	Penerbit	Tahun	Kategori	Stok	Aksi
1	Sang Pemimpi	Andrea Hirata	Bentang Pustaka	2006	Fiksi	11	  
2	Negeri 5 Menara	Ahmad Fuadi	Gramedia	2009	Fiksi	9	  
3	Atomic Habits	James Clear	Avery	2018	Non-Fiksi	20	  
4	Filosofi Teras	Henry Manampiring	Kompas	2018	Non-Fiksi	15	  
5	Bumi Manusia	Pramoedya Ananta Toer	Hasta Mitra	1980	Fiksi	8	  

Total data: 6 buku

12Berikutnya

© 2026 Perpustakaan Buku Digital — UAS Pemrograman Web II (IF405)

Gambar 4. Hasil pencarian buku berdasarkan kategori "Fiksi"

7.5 Halaman Detail Buku

Perpustakaan Buku Digital

Administrator PerpustakaanLogout

Detail Buku

Kembali

Laskar Pelangi

Fiksi

Penulis : Andrea Hirata

Penerbit : Bentang Pustaka

Tahun Terbit : 2005

Stok : 12

Sinopsis

Kisah perjuangan anak-anak Belitung dalam meraih pendidikan.

Edit

Hapus

© 2026 Perpustakaan Buku Digital — UAS Pemrograman Web II (IF405)

Gambar 5. Detail data buku

7.6 Form Edit Buku (Update)

Perpustakaan Buku Digital

Administrator Perpustakaan

Logout

Edit Buku

Kembali

Judul Buku *

Laskar Pelangi

Penulis *

Andrea Hirata

Penerbit *

Bentang Pustaka

Tahun Terbit *

2005

Stok *

12

Kategori *

Fiksi

Sinopsis

Kisah perjuangan anak-anak Belitung dalam meraih pendidikan.

Update

Batal

© 2026 Perpustakaan Buku Digital — UAS Pemrograman Web II (IF405)

Gambar 6. Form edit data buku, terisi otomatis dari data lama

8. Cara Menjalankan Aplikasi

- Salin folder project ke direktori server lokal (mis. XAMPP/Laragon: htdocs/perpustakaan-digital).
- Buat database baru bernama perpustakaan_digital, lalu import file database/perpustakaan_digital.sql melalui phpMyAdmin atau CLI mysql.
- Sesuaikan koneksi database pada application/config/database.php (hostname, username, password) sesuai environment lokal.
- Sesuaikan application/config/config.php pada bagian base_url sesuai URL lokal (mis. http://localhost/perpustakaan-digital/).
- Akses aplikasi melalui browser. Aplikasi akan otomatis meminta login.
- Gunakan akun demo: username admin, password admin123.
- Project ini menyertakan file .htaccess di root folder agar URL dapat diakses tanpa awalan index.php (mis. /buku, bukan /index.php/buku). Pastikan module mod_rewrite aktif pada Apache (default aktif pada XAMPP) dan file .htaccess ikut ter-copy saat menyalin project (file ini tersembunyi karena diawali tanda titik).

9. Kesimpulan

Aplikasi Perpustakaan Buku Digital telah berhasil dibangun menggunakan CodeIgniter dan MySQL dengan memenuhi seluruh kriteria yang diminta pada soal ujian, yaitu fitur CRUD lengkap, penanganan session untuk autentikasi pengguna, serta fitur searching dan pagination pada daftar data buku. Seluruh fitur telah diuji secara fungsional dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.